UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú, Decana de América
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática
Escuela Profesional de Ingeniería de Software

Documentación paso a paso del Laboratorio 6: metáforas de interfaz, estilos visuales, medición de la interacción, análisis en Python y diagramas UML

Informe L.4 · Guía de Laboratorio 6 · Trabajo grupal de la Semana 07

Equipo A
Arboleda Sánchez, Ericka Sofía — 24200047
Cabrejos Palomino, Christian Daniel — 23200242
Ccoicca Fernández, Adrián — 24200154
Cerna Sifuentes, Augusto Nicolás — 24200053
Grijalva De La Cruz, Rony Smith — 24200058
Martines Cancho, Josué — 24200060
Postigo Vega, Diana Carolina — 24200167
Siesquen Torres, Katherine Lizbeth — 24200066
Tecsi Alanoca, Jean Carlo — 24200068
Tonconi Isidro, María Sunori — 24200176
Villegas Niño, Marco Antonio — 21200266

Curso: Interacción Hombre-Computador (202W0606)
Docente: Mg. Ing. Ernesto D. Cancho-Rodríguez, MBA (GWU)
Semestre académico 2026-2
Lima, 16 de octubre de 2026

Índice

Introducción 4

Marco Teórico Breve 4

Metáforas de Interfaz y su Taxonomía 4

Estilos de Diseño Metafórico y Criterios de Efectividad 5

Metodología 5

Paso 1: Galería Interactiva de Metáforas (Ejercicio 6.1) 6

Del Prompt a la Versión Propia 6

Hallazgos en el Original y Mejoras Introducidas 8

Verificación de Funcionamiento 12

Análisis de Resultados del Paso 1 14

Paso 2: Comparativa de Estilos Visuales (Ejercicio 6.2) 15

Evidencia de la Realización 15

Medición del Contraste y Auditoría de Accesibilidad 17

Análisis e Interpretación del Paso 2 18

Paso 3: Medición de la Efectividad (Ejercicio 6.3) 19

Evidencia de la Realización 19

Resultados Descriptivos 21

Análisis e Interpretación del Paso 3 22

Paso 4: Análisis en Python (Ejercicio 6.3b) 23

Notebook Mejorado y Extendido 23

Resultados del Análisis Exploratorio y Pruebas Estadísticas 24

Análisis e Interpretación del Paso 4 26

Paso 5: Revisión de los Diagramas UML 26

Evidencia de la Realización 26

Análisis e Interpretación de Cada Diagrama 27

Diagrama de Componentes 27

Diagrama de Secuencia 28

Diagrama de Clases 29

Diagrama de Actividades 30

Diagrama de Casos de Uso 31

Discusión 32

Conclusiones 33

Referencias 34

Anexo A: Archivos Entregados 37

Documentación paso a paso del Laboratorio 6: metáforas de interfaz, estilos visuales, medición de la interacción, análisis en Python y diagramas UML

Introducción

Una metáfora de interfaz es una correspondencia entre un dominio fuente que el usuario ya conoce y el sistema digital, que le permite trasladar ese conocimiento y reducir la carga cognitiva (Lakoff y Johnson, 1980/2003; Carroll y Mack, 1985). La Guía de Laboratorio 6 (Cancho-Rodríguez, 2026a) propone estudiar las metáforas en cinco pasos: explorar y regenerar una galería interactiva de 12 metáforas (Ejercicio 6.1), comparar tres estilos visuales (Ejercicio 6.2), medir la interacción en el navegador (Ejercicio 6.3), analizar esas mediciones en Python (Ejercicio 6.3b) y revisar los diagramas UML del sistema.

Este informe documenta cómo el Equipo A desarrolló cada paso, con la evidencia de su realización (capturas, archivos y datos) y el análisis e interpretación de los resultados, tal como pide la sección L.6 de la guía. Todo el material está publicado en un repositorio público, con los scripts que permiten reproducir cada resultado.

Repositorio del trabajo: https://github.com/nicola3113/IHC-2026-2-EquipoA-Lab06-Metaforas

Galería 6.1 del Equipo A (versión propia): https://nicola3113.github.io/IHC-2026-2-EquipoA-Lab06-Metaforas/L4_paso_a_paso/paso1_galeria/03_version_mejorada/ejercicio_6_1_galeria_metaforas_v2_EquipoA.html

Marco Teórico Breve

Metáforas de Interfaz y su Taxonomía

Lakoff y Johnson (1980/2003) mostraron que las metáforas son estructuras del pensamiento y no solo figuras retóricas. Carroll y Mack (1985) llevaron esa idea al diseño de

sistemas y observaron que los usuarios interpretan un sistema nuevo mediante analogías con objetos conocidos, y que tienden a *sobreextender* la analogía. La guía clasifica las metáforas en seis tipos: estructurales (escritorio, ventanas), orientacionales (barra de progreso, zoom), ontológicas (arrastrar y soltar, la nube), de contenedor (carrito, papelera), de viaje (migas de pan, asistente paso a paso) y conversacionales (chatbots). Blackwell (2006) advierte que la metáfora es una herramienta de diseño útil, pero que su valor depende de cómo se implementa y no del nombre que recibe.

Estilos de Diseño Metafórico y Criterios de Efectividad

El esqueumorfismo imita objetos físicos y ofrece significantes muy visibles; el diseño plano usa colores sólidos y depende de convenciones aprendidas; el neumorfismo combina relieves suaves sobre fondos monocromáticos y suele tener poco contraste. Norman (2013) recuerda que lo importante es que los significantes sean perceptibles, y la heurística de consistencia y estándares (Nielsen, 2024) exige no mezclar estilos. La guía propone cinco criterios para una metáfora efectiva: familiaridad, consistencia, extensibilidad, descubribilidad y degradación elegante. Cuando la correspondencia falla aparece una *metáfora rota*, como la papelera que expulsaba discos o el asistente de voz que promete más de lo que puede hacer (Desai et al., 2024).

Metodología

Los insumos se obtuvieron del tema «Trab. Grupal Semana 07: Trab. Inv. METÁFORAS» de Google Classroom (Tabla 1). Los cinco archivos PlantUML de la Parte 5 no venían con la guía y se descargaron de Classroom. Los datos del Ejercicio 6.3 son 30 registros reales que el equipo tomó con cinco participantes el 16 de octubre de 2026.

Tabla 1

Insumos utilizados en el laboratorio

Insumo	Origen	Uso en el informe
Guía de Laboratorio 6 (PDF)	Classroom, «P05: Parte 1»	Pasos, entregables y rúbrica
ejercicio_6_1_galeria_metaforas.html y ejercicio_6_2_comparativa_estilos.html	Classroom, «Parte 2»	Pasos 1 y 2
ejercicio_6_3_medicion_interaccion.html (publicado en Netlify)	Classroom, «Parte 3»	Paso 3
ejercicio_6_3_analisis_metaforas.ipynb	Classroom, «L06: Parte 4»	Paso 4
D1Comp… a D5UC… (5 archivos .puml)	Classroom, «Parte 5»	Paso 5
resultados_metaforas_p1.csv … p5.csv	Integrantes del equipo	Pasos 3 y 4 (30 registros)

Nota. Los archivos del docente se conservan sin cambios en la carpeta `insumos/` del repositorio.

Se trabajó en Windows 11 con Google Chrome 155, Microsoft Edge 155 y Mozilla Firefox 137; Python 3.11 (pandas, SciPy, statsmodels y matplotlib; McKinney, 2010; Virtanen et al., 2020; Seabold y Perktold, 2010; Hunter, 2007); Google Colab; Playwright para automatizar las verificaciones en el navegador; axe-core para la auditoría de accesibilidad (Deque Systems, 2024); y el servidor oficial de PlantUML para generar los SVG.

Uso de inteligencia artificial. Siguiendo el método AIAP de la guía, el código del Paso 1 se regeneró con Claude (Anthropic, 2026) a partir del prompt de la guía; el asistente también apoyó la escritura de los scripts de verificación y análisis. El equipo definió las mejoras, revisó el código, ejecutó las pruebas y validó cada resultado antes de incluirlo.

Paso 1: Galería Interactiva de Metáforas (Ejercicio 6.1)

Del Prompt a la Versión Propia

El trabajo siguió tres etapas. Primero se exploró el original del docente: 12 tarjetas, 6 filtros, un modal de detalle y un panel de métricas (Figura 1). Luego se ejecutó con Claude el prompt literal de la guía: «Actúa como diseñador de interfaces. Crea un HTML autocontenido con una galería interactiva de 12 metáforas de interfaz clasificadas en 6 tipos. Cada tarjeta

con demo visual interactiva, modal de detalle, y panel de métricas con performance.now(). Modo oscuro, Inter, Lucide Icons». Para que las versiones fueran comparables se pidió conservar las mismas 12 metáforas (Figura 2). Por último, a partir de la regeneración se construyó la versión propia mejorada y extendida (Figura 3).

Figura 1

Galería original del docente (Ejercicio 6.1)



Nota. Archivo `ejercicio_6_1_galeria_metaforas.html` (Cancho-Rodríguez, 2026b). Captura de pantalla tomada por el Equipo A el 16 de octubre de 2026.

Figura 2

Galería regenerada desde el prompt de la guía



Nota. Archivo `02_regenerado_desde_prompt/ejercicio_6_1_regenerado.html`, generado con Claude (Anthropic, 2026) y revisado por el equipo. Captura de pantalla tomada por el Equipo A el 16 de octubre de 2026.

Hallazgos en el Original y Mejoras Introducidas

La revisión del código original reveló varios puntos que justificaron las mejoras (Tabla 2).

Tabla 2

Hallazgos en la galería original y respuesta de la versión propia

Hallazgo en el original	Consecuencia	Respuesta en la versión propia
Solo 2 de 12 tarjetas tienen una demo que responde; 4 muestran solo un icono	No se cumple «cada tarjeta con demo interactiva»	12 demos interactivas con estado y retroalimentación
La demo de arrastrar y soltar no se puede arrastrar	La metáfora se describe pero no se experimenta	Arrastre real con *pointer events* y alternativa por teclado
Lucide `@latest` y fuentes por CDN	Sin conexión no hay iconos; una versión nueva puede romper la página	Iconos SVG incrustados (versión 0.469.0) y fuente de respaldo
Al cambiar de filtro se regenera la rejilla	Se pierde el estado de las demos	Las tarjetas se ocultan; el estado se conserva

Hallazgo en el original	Consecuencia	Respuesta en la versión propia
El modal no atrapa ni devuelve el foco	Barreras para teclado y lector de pantalla	Trampa y retorno del foco, `aria-labelledby`
Texto blanco sobre el filtro activo: 3,68:1	No cumple WCAG 2.2 AA (4,5:1)	Todos los pares de texto superan 4,5:1 en ambos temas
`performance.now()` solo mide el tiempo en página	No mide la respuesta de la interfaz	Latencia del modal, primera interacción y tiempo de lectura
Sin exportación de métricas	No se pueden analizar en Python	Exportación a CSV y JSON

Nota. Contraste calculado con la fórmula de WCAG 2.2 (World Wide Web Consortium, 2024).

Además de corregir esos puntos, la versión propia agrega: búsqueda de texto combinable con los filtros; tema claro y oscuro; una evaluación de cada metáfora según los cinco criterios de la guía, mostrada en el modal (Figura 4); una sección de **metáforas rotas** con los cuatro casos de la guía, que se revelan al interactuar e indican el criterio violado y cómo lograr una degradación elegante (Figura 5); un panel de métricas ampliado con distribución por tipo, tiempo de lectura y bitácora de eventos (Figura 6); y un botón de **verificación automática** que ejecuta la lista de comprobación de la guía.

Figura 3

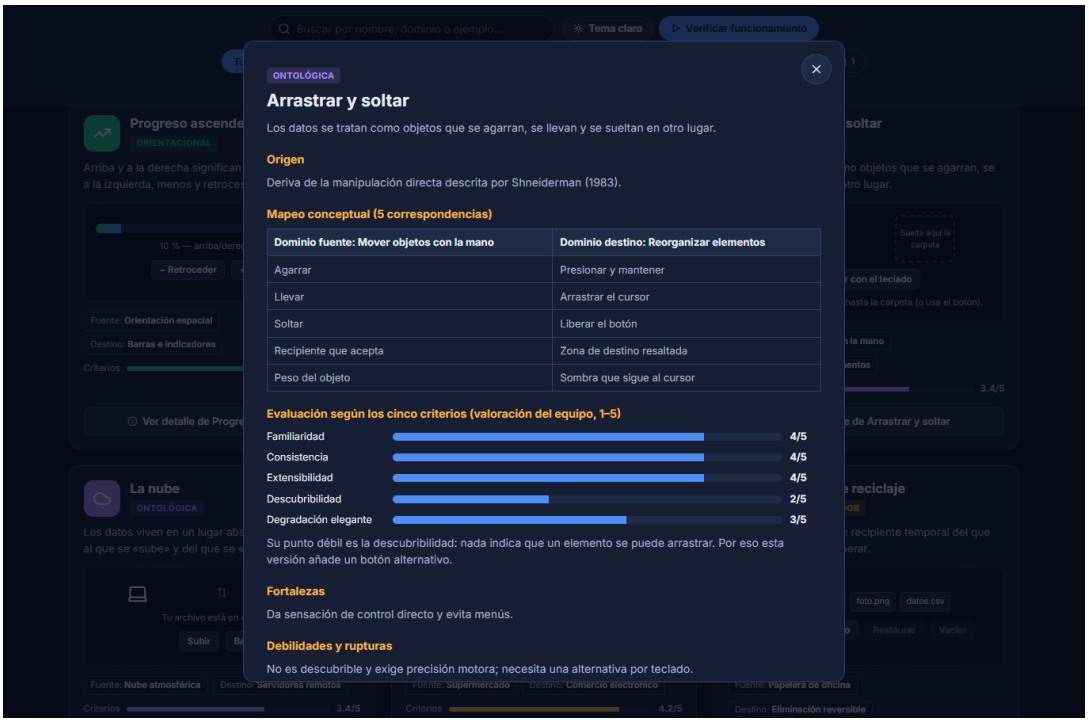
Versión propia mejorada: vista general con búsqueda, filtros y valoración por criterios



Nota. Captura de pantalla tomada por el Equipo A el 16 de octubre de 2026.

Figura 4

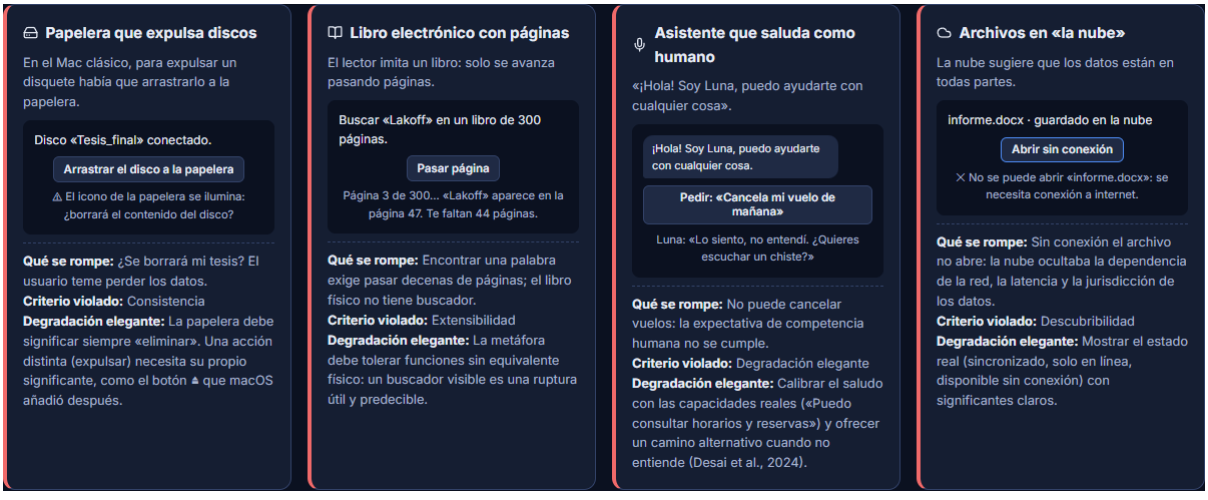
Modal de detalle con el mapeo y la evaluación según los cinco criterios



Nota. La valoración de 1 a 5 es un juicio del equipo basado en el marco teórico. Captura de pantalla tomada por el Equipo A el 16 de octubre de 2026.

Figura 5

Sección de metáforas rotas con los cuatro casos de la guía



Nota. Captura de pantalla tomada por el Equipo A el 16 de octubre de 2026.

Figura 6

Panel de métricas ampliado con datos de una sesión



Nota. Captura de pantalla tomada por el Equipo A el 16 de octubre de 2026.

Verificación de Funcionamiento

La guía pide verificar en Chrome y Firefox que las 12 tarjetas se renderizan, que los 6 filtros funcionan, que el modal abre y cierra, que las demos responden y que el panel se actualiza. Se verificó en tres navegadores con dos métodos: la verificación automática de la página (12 comprobaciones) y, en Chrome y Edge, la misma lista ejecutada con eventos reales del navegador mediante Playwright, incluido un arrastre con el ratón (Tabla 3, Figuras 7 y 8).

Tabla 3

Resultados de la verificación de la galería en tres navegadores

Navegador	Versión	Verificación automática	Lista de la guía con eventos reales	Errores en consola
Google Chrome	155.0.8059.84	12/12	12 tarjetas; filtros 3/2/2/2/2/1; modal abre y cierra; demos y arrastre responden; panel actualizado	0
Microsoft Edge	155.0.4283.45	12/12	Igual que en Chrome	0

Navegador	Versión	Verificación automática	Lista de la guía con eventos reales	Errores en consola
Mozilla Firefox	137.0.1	12/12	Verificación automática en modo headless	—

Nota. Resultados completos en `paso1_galeria/verificacion/resultado_chrome_edge.json`.

Figura 7

Verificación automática superada en Google Chrome



Nota. Captura de pantalla tomada por el Equipo A el 16 de octubre de 2026.

Figura 8

Verificación automática superada en Mozilla Firefox



Nota. Captura de pantalla tomada por el Equipo A el 16 de octubre de 2026.

Análisis de Resultados del Paso 1

La comparación entre versiones muestra que un prompt corto deja huecos que el diseñador debe revisar: el original cumple «cada tarjeta con demo interactiva» solo en 2 de 12 casos, mientras que la regeneración y la versión propia lo cumplen en las 12. Las pruebas automáticas encontraron además tres defectos en la propia versión mejorada antes de entregarla (una prueba que leía el color durante una transición, la barra fija que tapaba elementos enfocados y un contraste de 3,24:1 en el tema oscuro), todos corregidos.

Según la valoración del equipo, la metáfora con mejor promedio en los cinco criterios es «Progreso ascendente» (4,4 de 5). Las de menor promedio (3,4) son «Zoom espacial», «Arrastrar y soltar», «La nube» y «Conversación»; las dos últimas tienen 2 de 5 en degradación elegante, porque cuando fallan el usuario no recibe pistas de lo que ocurre. Los cuatro casos de metáforas rotas violan criterios distintos (consistencia, extensibilidad, degradación elegante y descubribilidad), lo que confirma que los cinco criterios sirven para anticipar rupturas. La latencia de apertura del modal fue de 9,9 ms de media en Chrome y de 9,8 ms en Edge (24 aperturas), muy por debajo de los 100 ms en que una respuesta se percibe como inmediata.

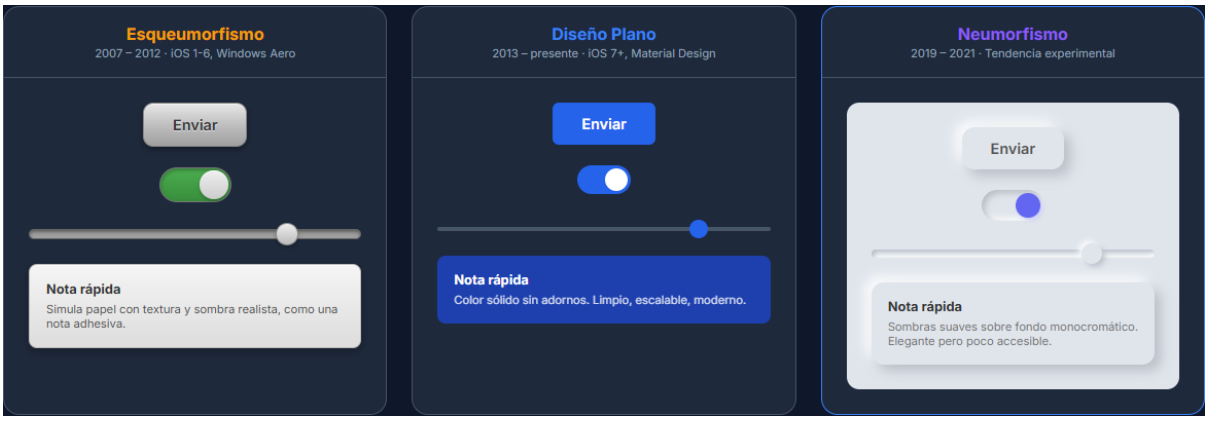
Paso 2: Comparativa de Estilos Visuales (Ejercicio 6.2)

Evidencia de la Realización

Se usaron los cuatro componentes (botón, interruptor, deslizador y tarjeta) en los tres estilos, se registraron sus estados presionado y activado, y se consultó la tabla de 10 criterios (Figuras 9 y 10). El panel registró cuatro interacciones por estilo. La página también se abrió en Firefox, en el que los deslizadores pierden su estilo propio porque el CSS solo los define para Chromium (Figura 11).

Figura 9

Los cuatro componentes en los tres estilos, con los interruptores activados



Nota. Captura de pantalla tomada por el Equipo A el 16 de octubre de 2026.

Figura 10

Tabla comparativa de 10 criterios del Ejercicio 6.2

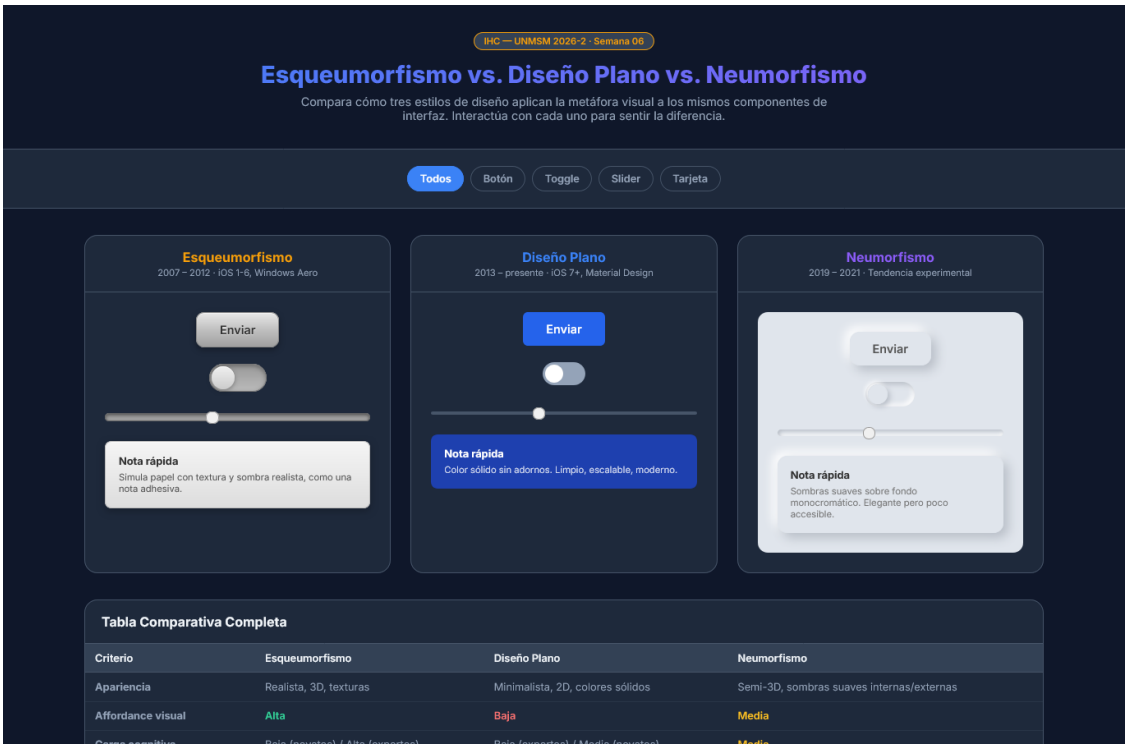
Tabla Comparativa Completa

Criterio	Esqueumorfismo	Diseño Plano	Neumorfismo
Apariencia	Realista, 3D, texturas	Minimalista, 2D, colores sólidos	Semi-3D, sombras suaves internas/externas
Affordance visual	Alta	Baja	Media
Carga cognitiva	Baja (novatos) / Alta (expertos)	Baja (expertos) / Media (novatos)	Media
Accesibilidad	Buena (alto contraste)	Variable	Problemática (bajo contraste)
Rendimiento	Pesado (imágenes)	Ligero (CSS puro)	Moderado (sombras CSS)
Época dominante	2007 – 2012	2013 – presente	2019 – 2021
Representante	iOS 6, Windows Aero	iOS 7+, Metro UI, Material Design	Dribbble trends
Metáfora subyacente	Objeto físico real	Convención aprendida	Superficie moldeada
Ventaja principal	Familiaridad inmediata	Escalabilidad y limpieza	Elegancia visual
Desventaja principal	Inflexible, pesada, datada	Puede ser genérica y confusa	Problemas de accesibilidad

Nota. Tabla incluida en el ejercicio del docente (Cancho-Rodríguez, 2026b). Captura de pantalla tomada por el Equipo A el 16 de octubre de 2026.

Figura 11

El Ejercicio 6.2 en Mozilla Firefox



Nota. Los tres deslizadores muestran la misma perilla genérica. Captura de pantalla tomada por el Equipo A el 16 de octubre de 2026.

Medición del Contraste y Auditoría de Accesibilidad

Para respaldar con datos la tabla de criterios, se midió la razón de contraste WCAG 2.2 de los colores definidos en el CSS: texto (criterio 1.4.3, mínimo 4,5:1) y componentes que el usuario debe percibir para operar (criterio 1.4.11, mínimo 3:1; World Wide Web Consortium, 2024). También se ejecutó axe-core y se probó la navegación con la tecla Tab (Tabla 4).

Tabla 4

Contraste y accesibilidad de los tres estilos del Ejercicio 6.2

Estilo	Pares que cumplen	Hallazgo principal de contraste	axe-core y teclado
Esqueumórfico	6 de 7	Todo el texto cumple; solo la perilla del interruptor apagado queda en 2,50:1	Deslizador sin etiqueta; interruptor no alcanzable con Tab

Estilo	Pares que cumplen	Hallazgo principal de contraste	axe-core y teclado
Plano	4 de 7	Pista del deslizador 1,93:1 y botón frente a la columna 2,83:1	Además, título «Diseño Plano» con 3,96:1
Neumórfico	3 de 8	Botón y perilla con el mismo color que el fondo (1,00:1); sombra 1,48:1; párrafo 3,54:1	Título y párrafo con contraste insuficiente
Neumórfico en modo oscuro (simulado)	0 de 1	Sombra clara sobre fondo oscuro: 1,27:1	—

Nota. En los degradados se tomó el tono menos favorable. Datos completos en `paso2_estilos/contraste_wcag_6_2.csv` y `resultado_analisis_6_2.json`.

Análisis e Interpretación del Paso 2

Los datos confirman tres filas de la tabla del ejercicio: affordance alta del esqueumorfismo, accesibilidad «problemática» del neumorfismo y «variable» del diseño plano. En el neumorfismo el control tiene el mismo color que la superficie, de modo que el significante se reduce a una sombra de 1,48:1, lo que coincide con la advertencia de Norman (2013) sobre los significantes poco perceptibles. La observación de la guía sobre el modo oscuro también se confirma: si el fondo se oscurece, la sombra baja a 1,27:1. En cambio, la fila de rendimiento («pesado, imágenes») no aplica a esta implementación, porque los tres estilos están hechos solo con CSS.

Un hallazgo que la tabla no recoge es que la accesibilidad depende más de la implementación que del estilo: en ninguno de los tres estilos se puede llegar a los interruptores con el teclado (son elementos `div` sin rol ni `tabindex`) y ningún deslizador tiene etiqueta. axe-core no detecta el problema de los interruptores porque no los reconoce como controles; por eso hizo falta la prueba manual. Para el proyecto del equipo se recomienda un diseño plano con significantes reforzados (contraste de al menos 3:1 en los controles y estados claramente diferenciados) y evitar el neumorfismo en controles críticos.

Paso 3: Medición de la Efectividad (Ejercicio 6.3)

Evidencia de la Realización

El Ejercicio 6.3 presenta seis tareas (activar un interruptor y presionar «Enviar formulario», cada una en los tres estilos) y registra el tiempo en tarea con `performance.now()`, los clics dentro del área y el éxito (MDN Web Docs, 2024; Cancho-Rodríguez, 2026c). Cinco participantes completaron el estudio y exportaron su CSV. Las Figuras 12 y 13 muestran el protocolo durante una sesión de demostración (sus datos no forman parte del análisis).

Figura 12

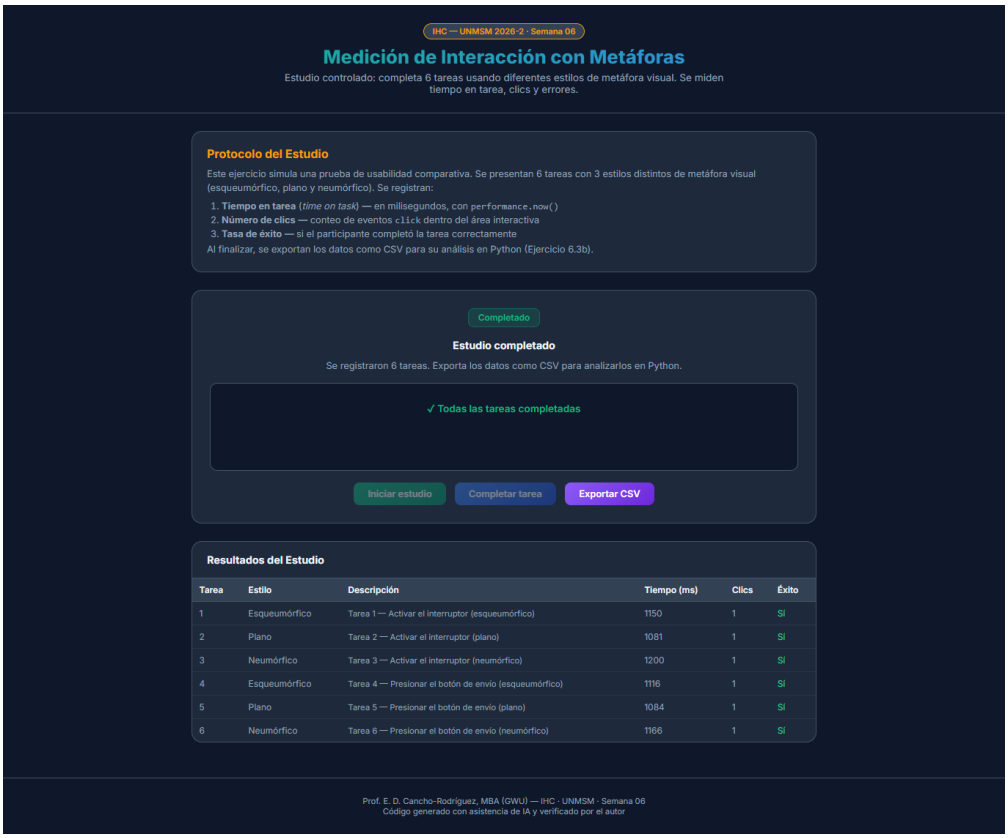
Tarea 3 del Ejercicio 6.3: activar el interruptor neumórfico



Nota. Captura de pantalla tomada por el Equipo A el 16 de octubre de 2026.

Figura 13

Tabla de resultados y exportación del CSV al terminar las seis tareas

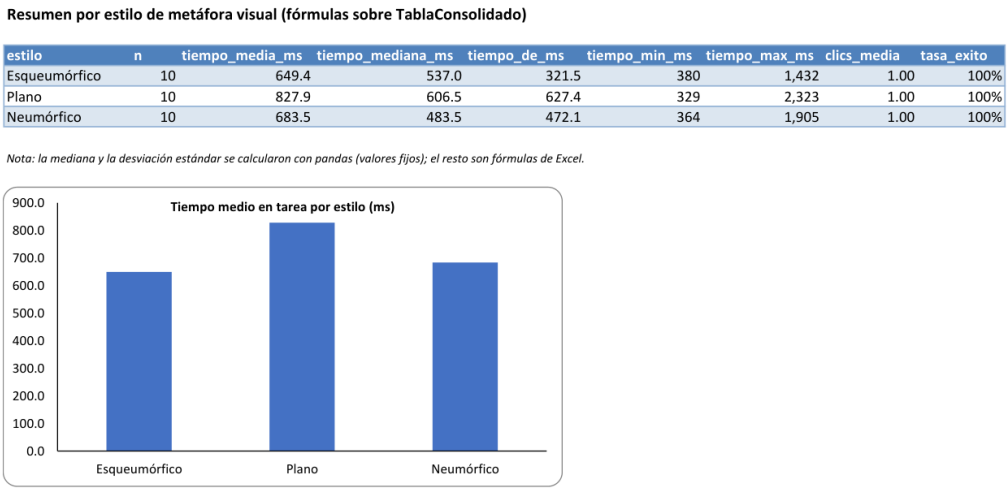


Nota. Sesión de demostración; sus datos no se analizaron. Captura de pantalla tomada por el Equipo A el 16 de octubre de 2026.

Los cinco CSV se consolidaron en 30 registros, que cumplen el mínimo de la guía ($n \geq 30$). Un script valida las columnas, los rangos y que cada participante tenga sus seis tareas, y genera un Excel con **«Tabla con formato»** en cada hoja: resumen por estilo con fórmulas (`COUNTIFS`, `AVERAGEIFS`, `MINIFS`, `MAXIFS`) y gráfico, datos consolidados, resúmenes por tarea y por participante, una hoja por participante y un diccionario de datos (Figura 14).

Figura 14

Hoja «Resumen_por_estilo» del Excel con tabla con formato y gráfico



Resumen por estilo de metáfora visual (fórmulas sobre TablaConsolidado)

estilo	n	tiempo_media_ms	tiempo_mediana_ms	tiempo_de_ms	tiempo_min_ms	tiempo_max_ms	clics_media	tasa_exito
Esqueumórfico	10	649.4	537.0	321.5	380	1,432	1.00	100%
Plano	10	827.9	606.5	627.4	329	2,323	1.00	100%
Neumórfico	10	683.5	483.5	472.1	364	1,905	1.00	100%

Nota: la mediana y la desviación estándar se calcularon con pandas (valores fijos); el resto son fórmulas de Excel.

Nota. Archivo `resultados_6_3_EquipoA.xlsx`. Captura de pantalla tomada por el Equipo A el 16 de octubre de 2026.

Resultados Descriptivos

Tabla 5

Tiempo en tarea, clics y éxito por estilo (5 participantes, 30 registros)

Estilo	n	Media (ms)	Mediana (ms)	DE (ms)	Mín.–máx. (ms)	Clics	Éxito
Esqueumórfico	10	649,4	537,0	321,5	380–1432	1,0	100 %
Plano	10	827,9	606,5	627,4	329–2323	1,0	100 %
Neumórfico	10	683,5	483,5	472,1	364–1905	1,0	100 %

Nota. DE = desviación estándar. Datos registrados por el equipo el 16 de octubre de 2026.

Tabla 6

Media y mediana del tiempo (ms) por tipo de tarea y estilo

Tarea	Esqueumórfico	Plano	Neumórfico
Interruptor	706,8 / 552,0	868,8 / 531,0	827,4 / 472,0
Botón «Enviar»	592,0 / 470,0	787,0 / 779,0	539,6 / 495,0

Nota. Cada celda muestra media / mediana sobre 5 registros.

Análisis e Interpretación del Paso 3

El estilo plano tuvo la media más alta (828 ms), 179 ms más que el esqueumórfico, pero esa diferencia depende de un participante: p1 tuvo una media de 1438 ms, más del doble que los demás, y aportó los dos máximos del plano (2323 y 1427 ms). Sin p1, las medias quedan en 524, 566 y 533 ms. La mediana, que resiste mejor los valores extremos, ordena distinto: neumórfico (484 ms), esqueumórfico (537 ms) y plano (607 ms). Al comparar a cada participante consigo mismo, el plano tiende a ser el más lento (rango medio de 2,4 sobre 3), una tendencia que se pone a prueba en el Paso 4.

Los 30 registros tienen un clic y éxito: hay un **efecto techo**, por lo que solo el tiempo diferencia los estilos. Por eso no se reproduce la Pregunta 3 de la guía (neumorfismo con 40 % más de tiempo y 60 % más de clics). Probablemente influyen la simplicidad de las tareas (un solo control por pantalla, rotulado), la «isla» clara del neumorfismo sobre la página oscura, que atrae la mirada, y el **orden fijo** (esqueumórfico, plano, neumórfico), que mezcla el aprendizaje con el efecto del estilo. Además, el tiempo incluye llevar el cursor hasta «Completar tarea». Para un estudio formal se recomienda contrabalancear el orden, aumentar la dificultad y medir el tiempo hasta el clic correcto.

Paso 4: Análisis en Python (Ejercicio 6.3b)

Notebook Mejorado y Extendido

El notebook del docente (Cancho-Rodríguez, 2026d) se conservó en su flujo y se extendió (Tabla 7). Se ejecutó en Google Colab con «Ejecutar todas», sin errores, y la versión ejecutada se descargó de Drive (Figura 15).

Tabla 7

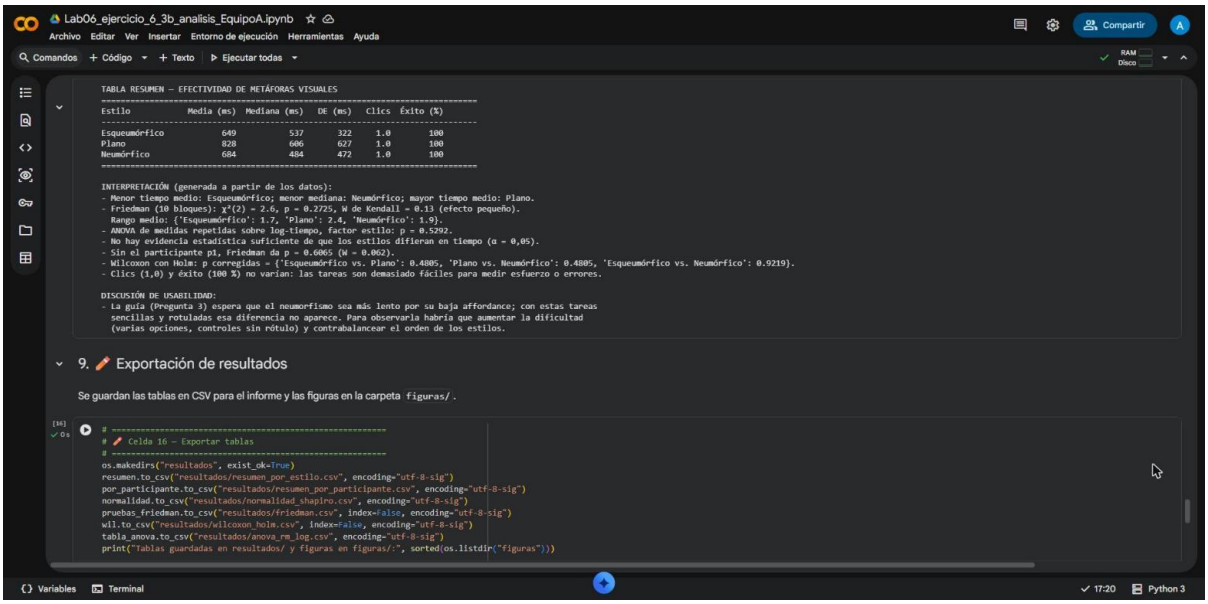
Mejoras del notebook respecto al original

Notebook del docente	Versión del Equipo A
Carga con `files.upload()`, que detiene «Ejecutar todas»	Datos reales incrustados; la subida manual queda como opción
Sin validación de datos	Faltantes, diseño completo, rangos y detección del efecto techo
Media, mediana, clics y éxito	Además DE, mínimo, máximo, coeficiente de variación e IC 95 %
Dos gráficos de barras (tema oscuro)	Barras con IC 95 %, clics y éxito, diagrama de caja, perfil por participante y mediana por tarea (tema claro)
Sugiere ANOVA o Kruskal-Wallis	Pruebas para medidas repetidas: Shapiro-Wilk, Friedman con W de Kendall, Wilcoxon con corrección de Holm y ANOVA de medidas repetidas sobre log-tiempo
Interpretación basada en la media menor	Interpretación generada a partir de las pruebas, el tamaño del efecto y un análisis de sensibilidad sin el participante atípico

Nota. Notebook `Lab06_ejercicio_6_3b_analisis_EquipoA.ipynb`, disponible en el repositorio.

Figura 15

Interpretación automática del notebook ejecutado en Google Colab



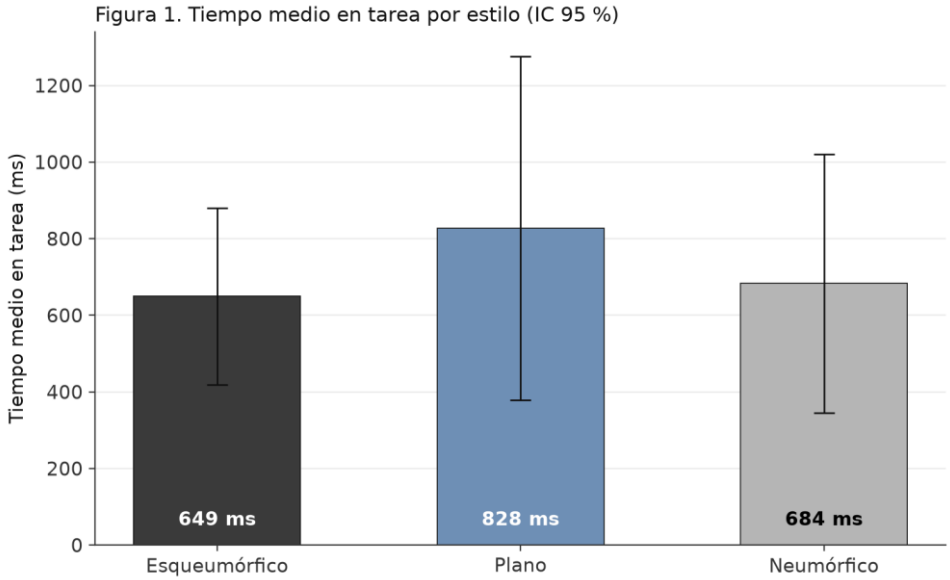
Nota. Captura de pantalla tomada por el Equipo A el 16 de octubre de 2026.

Resultados del Análisis Exploratorio y Pruebas Estadísticas

La Figura 16 muestra el tiempo medio con su intervalo de confianza del 95 %: los tres intervalos se solapan casi por completo. La Figura 17 muestra la distribución por estilo y el perfil de cada participante, en el que destaca p1. El tiempo no se distribuye normalmente en ningún estilo (Shapiro-Wilk, p = 0,011; 0,010 y 0,001), por lo que se priorizaron las pruebas no paramétricas para medidas repetidas (Friedman, 1937; Wilcoxon, 1945; Holm, 1979), adecuadas porque cada participante usó los tres estilos (Tabla 8).

Figura 16

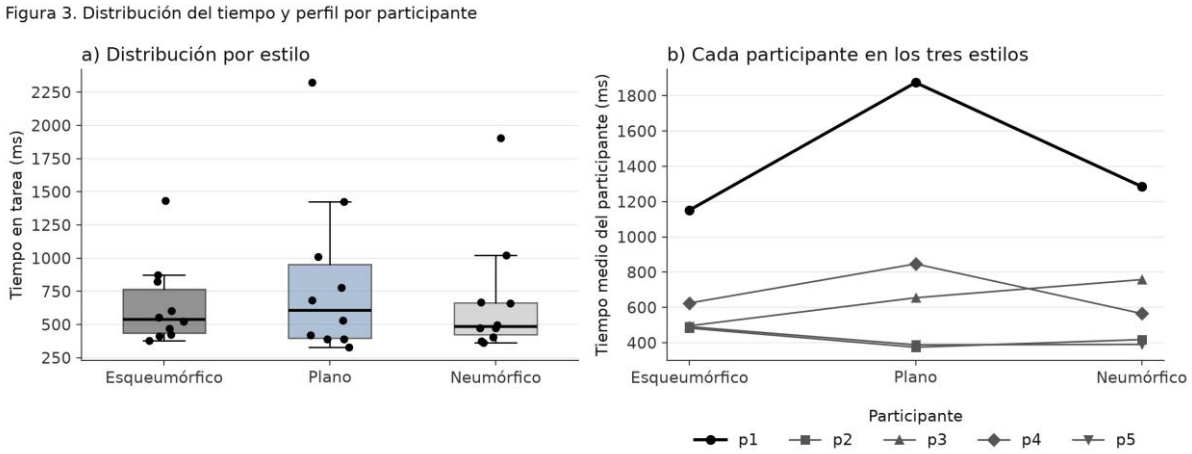
Tiempo medio en tarea por estilo con intervalo de confianza del 95 %



Nota. Generada por el notebook (celda 6).

Figura 17

Distribución del tiempo por estilo y perfil de cada participante



Nota. Generada por el notebook (celda 8).

Tabla 8

Pruebas estadísticas sobre el tiempo en tarea (α = 0,05)

Prueba	Resultado	Conclusión
Friedman, 10 bloques (participante × tarea)	$\chi^2(2) = 2{,}6$; p = 0,27; W de Kendall = 0,13	Sin diferencias; efecto pequeño
Friedman sin p1 (8 bloques)	$\chi^2(2) = 1{,}0$; p = 0,61; W = 0,06	Sin diferencias

Prueba	Resultado	Conclusión
Wilcoxon con corrección de Holm	Esq. vs. plano p = 0,48; plano vs. neu. p = 0,48; esq. vs. neu. p = 0,92	Ningún par difiere
ANOVA de medidas repetidas (log-tiempo)	Estilo: $F(2, 8) = 0,69$; $p = 0,53$; $\eta^2p = 0,15$	Sin efecto del estilo ni de la tarea
Kruskal-Wallis (solo referencia)	$H = 0,20$; $p = 0,90$	Ignora el diseño intra-sujeto

Nota. Calculado con SciPy y statsmodels en el notebook del equipo.

Análisis e Interpretación del Paso 4

No hay evidencia estadística de que el estilo visual cambie el tiempo en tarea en este experimento. La ventaja aparente del esqueumórfico sobre el plano se explica casi por completo por un participante y desaparece en las pruebas robustas, y el tamaño del efecto es pequeño ($W = 0,13$). La hipótesis de la guía, que el neumorfismo es más lento, no se confirma; pero tampoco se refuta, porque el efecto techo, el orden fijo y una muestra de cinco personas dejan al estudio con poca potencia. Esto concuerda con el Paso 2: el neumorfismo tiene peor contraste, pero con una tarea rotulada y un solo control el usuario lo encuentra igual.

La principal lección metodológica es elegir la prueba según el diseño. Kruskal-Wallis ($p = 0,90$) trata como independientes datos que no lo son; Friedman y el ANOVA de medidas repetidas usan a cada participante como su propio control y por eso son las pruebas adecuadas aquí. Estas conclusiones se aplicaron al diseño de la evaluación de la metáfora propia (L.5): orden contrabalanceado, tareas con varias opciones y escala de facilidad percibida (Sauro y Dumas, 2009).

Paso 5: Revisión de los Diagramas UML

Evidencia de la Realización

Los cinco archivos PlantUML del docente (Cancho-Rodríguez, 2026e) se renderizaron a SVG sin modificarlos y se revisaron contra el código de los ejercicios. Después se produjeron versiones mejoradas (V2), cada una en SVG con su archivo `.puml`,

en escala de grises para que se lean al imprimir. La Tabla 9 resume lo que la guía pide identificar.

Tabla 9

Elementos que pide identificar la guía en cada diagrama

Diagrama	Original del docente	Versión mejorada (V2)
Componentes	4 capas: presentación, lógica de interacción, datos y exportación, análisis	Las mismas 4 capas, con interfaces y artefactos
Secuencia	3 fases: exploración, estudio controlado, exportación	Las mismas 3 fases, con mensajes numerados y fragmento `alt`
Clases	3 paquetes: metáforas, evaluación y métricas	Los mismos 3 paquetes, con tipos y multiplicidades corregidos
Actividades	Flujo de datos en 4 particiones	Flujo de datos en 4 fases y 3 carriles
Casos de uso	15 casos, 5 `include` y 6 `extend`	15 casos, 5 `include` y 6 `extend` con la dirección corregida

Nota. Los diagramas originales renderizados están en `paso5_uml/original_docente_svg/`.

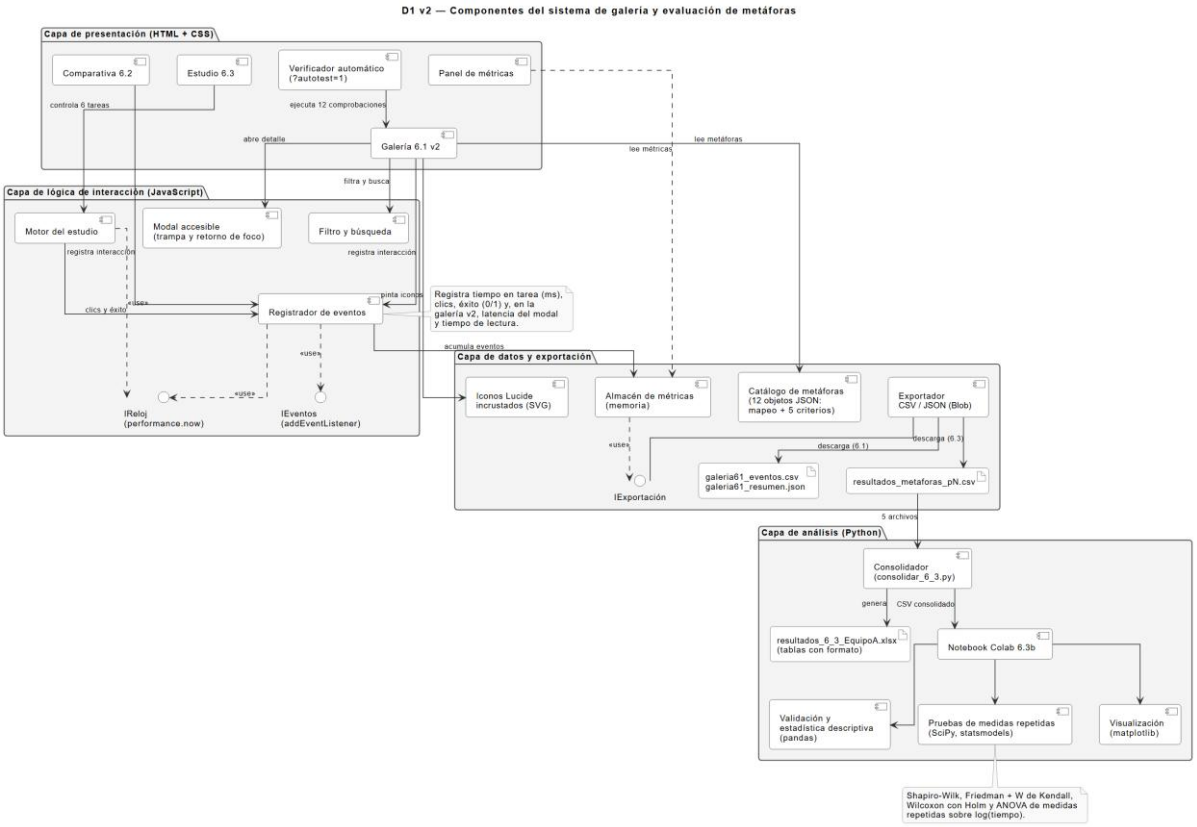
Análisis e Interpretación de Cada Diagrama

Diagrama de Componentes

Muestra cómo se reparten las responsabilidades en cuatro capas: las páginas HTML delegan en la lógica (filtro, modal, motor del estudio y registrador), el registrador acumula datos que se exportan como CSV y estos alimentan el análisis en Python. En la V2 se separan las interfaces requeridas (`addEventListener` y `performance.now()`) y la interfaz provista de exportación, se añade la conexión de la galería con el registrador (que el código sí tiene) y se representan los archivos generados como artefactos (Figura 18). El diagrama deja ver que la presentación y los datos solo se comunican a través del registrador, lo que permitió pausar las métricas durante la verificación automática sin tocar las páginas.

Figura 18

Diagrama de componentes mejorado (V2)



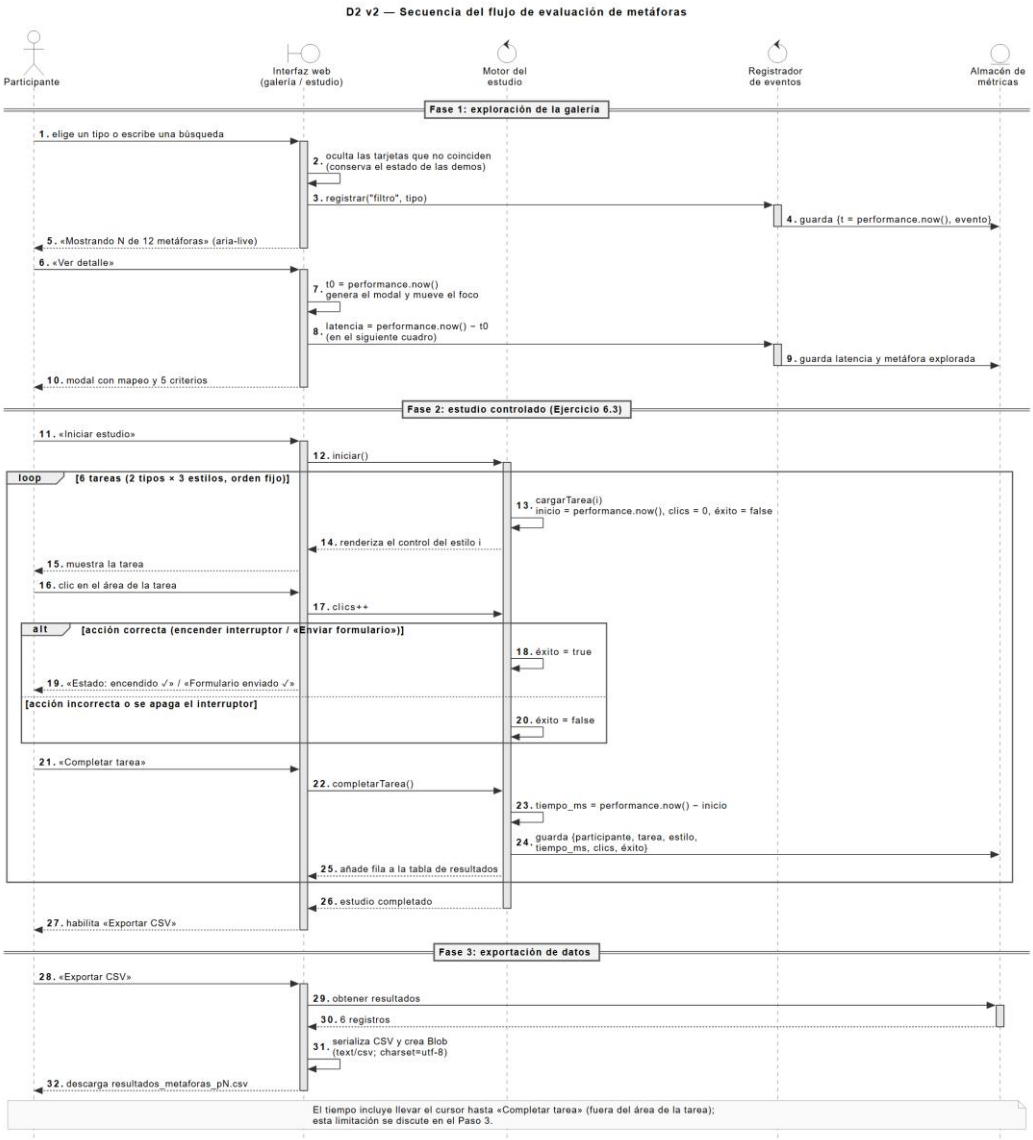
Nota. Fuente: `D1CompV2_diagrama_componentes_metaforas_EquipoA.puml` y `.svg`.

Diagrama de Secuencia

Ordena en el tiempo los mensajes entre el participante, la interfaz, el motor, el registrador y el almacén. El original sugería que el registrador calcula el tiempo; en el código lo hace el motor, que guarda la marca de inicio al cargar la tarea y calcula `tiempo_ms` al completarla, y así se modela en la V2. También se añade un fragmento `alt` para el éxito (el interruptor puede volver a éxito = 0) y se elimina un parámetro obsoleto (`ParticipantPadding`) que en la versión actual de PlantUML aparece como un recuadro de advertencia en el diagrama original (Figura 19). El diagrama hace visible una limitación del experimento: el tiempo incluye el recorrido hasta «Completar tarea».

Figura 19

Diagrama de secuencia mejorado (V2)



Nota. Fuente: `D2SeqV2_diagrama_secuencia_metaforas_EquipoA.puml` y `.svg`.

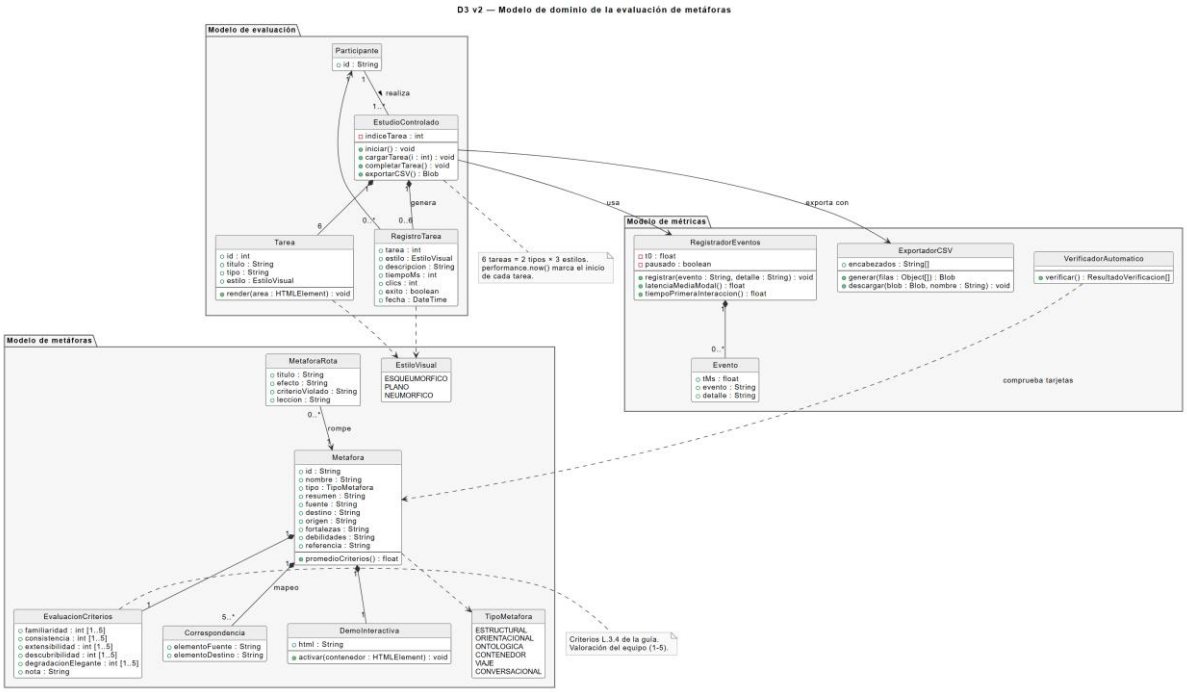
Diagrama de Clases

Describe el modelo de dominio en tres paquetes. En el original, `Metafora` no tenía atributo `tipo`, el mapeo era una lista de textos y `RegistroTarea.estilo` era un texto aunque existía el enumerado `EstiloVisual`. La V2 añade `tipo`, modela el mapeo como la clase `Correspondencia` con multiplicidad 5..* (el mínimo que exige la guía para una metáfora), usa el enumerado y agrega `EvaluacionCriterios`, `MetaforaRota`,

`Participante` y `Evento` (Figura 20). Así, una exigencia de la rúbrica queda expresada como regla del modelo.

Figura 20

Diagrama de clases mejorado (V2)



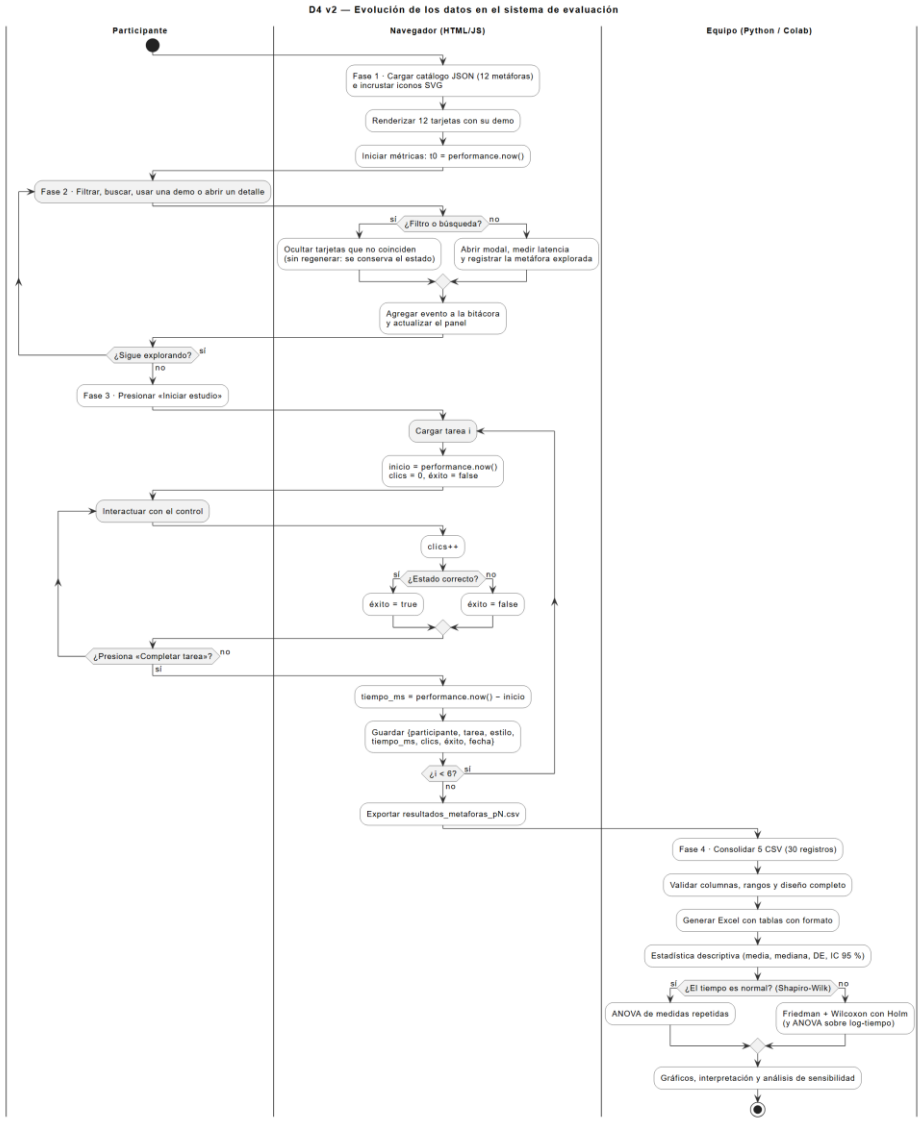
Nota. Fuente: `D3ClassV2_diagrama_clases_metaforas_EquipoA.puml` y `.svg`.

Diagrama de Actividades

Sigue la evolución de los datos desde el catálogo JSON hasta la interpretación estadística. La V2 corrige que el filtro «regenera» la rejilla (en la versión propia solo oculta tarjetas), completa la rama en que el éxito vuelve a ser falso, añade carriles para indicar quién realiza cada acción y extiende la fase de análisis con la consolidación, la validación y la elección de la prueba según la normalidad (Figura 21). Esa decisión explica por qué el Paso 4 usó pruebas no paramétricas.

Figura 21

Diagrama de actividades mejorado (V2)



Nota. Fuente: `D4ActiV2_diagrama_actividades_metaforas_EquipoA.puml` y `.svg`.

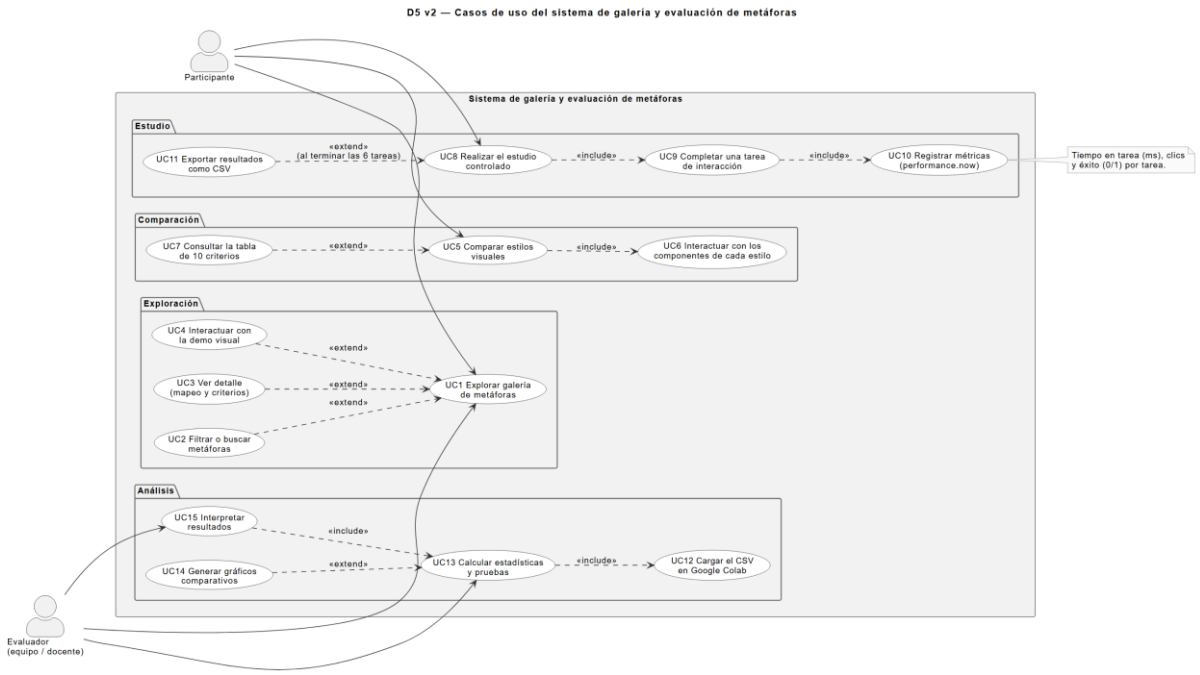
Diagrama de Casos de Uso

Presenta los objetivos del participante (explorar, comparar y completar el estudio) y del evaluador (calcular e interpretar resultados). El hallazgo más importante fue que **las seis relaciones extend del original estaban invertidas**: en UML la flecha va del caso que extiende al caso base (por ejemplo, «Exportar CSV» extiende «Realizar estudio»). En la V2 se corrigió la dirección, las acciones opcionales (filtrar, ver detalle) pasaron a `extend` y las obligatorias (interactuar con los componentes para comparar estilos) a `include` (Figura 22).

Con la dirección correcta se distingue con claridad qué es obligatorio y qué es opcional para cada objetivo.

Figura 22

Diagrama de casos de uso mejorado (V2)



Nota. Fuente: `D5UCv2_diagrama_casos_uso_metaforas_EquipoA.puml` y `.svg`.

Discusión

Los cinco pasos convergen en una misma idea: una metáfora visual no es efectiva por su apariencia, sino por la calidad de sus significantes y de su implementación. El Paso 2 mostró con mediciones que el neumorfismo debilita los significantes (contraste de 1,00:1 entre el control y su fondo), pero el Paso 3 y el Paso 4 no encontraron diferencias de tiempo con tareas tan simples. Ambos resultados son compatibles: con un único control rotulado, el usuario encuentra el objetivo aunque la affordance sea baja. Las diferencias aparecerían en tareas con varias opciones y controles sin rótulo, que es justamente donde la metáfora debe orientar al usuario.

El trabajo también mostró el valor de verificar. La galería del docente no cumplía del todo su propio prompt; la regeneración con IA lo cumplió, pero la versión mejorada tuvo tres defectos que solo aparecieron con pruebas automáticas; y los diagramas UML del docente tenían relaciones invertidas y un parámetro obsoleto. Asimismo, uno de los enlaces de referencia de la guía (el artículo de Nielsen Norman Group sobre metáforas) ya no está disponible, por lo que no se usó.

Conclusiones

1. Se regeneró la galería 6.1 desde el prompt AIAP y se construyó una versión propia que funciona sin conexión, es accesible, evalúa cada metáfora con los cinco criterios de la guía, incluye las metáforas rotas y supera las 12 comprobaciones en Chrome, Edge y Firefox.
2. La comparativa de estilos, medida con WCAG 2.2 y axe-core, confirmó que el neumorfismo tiene los significantes más débiles y que no funciona en modo oscuro, y reveló que en los tres estilos los interruptores no son operables con el teclado.
3. Con 30 registros reales de cinco participantes, el tiempo en tarea no difiere significativamente entre estilos (Friedman, $p = 0{,}27$, efecto pequeño); los clics y el éxito presentan un efecto techo.
4. El notebook se extendió con validación, estadística descriptiva completa y pruebas para medidas repetidas, y se ejecutó en Google Colab sin errores; la lección central es elegir la prueba según el diseño del estudio.
5. Los cinco diagramas UML se renderizaron y se mejoraron, corrigiendo la dirección de las relaciones `extend`, los tipos y multiplicidades del modelo de clases y la responsabilidad del cálculo del tiempo en la secuencia.

Referencias

Anthropic. (2026). *Claude* (versión Opus 5.5) [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://www.anthropic.com/claude

Blackwell, A. F. (2006). The reification of metaphor as a design tool. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction, 13*(4), 490–530. https://doi.org/10.1145/1188816.1188820

Cancho-Rodríguez, E. D. (2026a, 29 de septiembre). *Guía de laboratorio 6. Metáforas de interfaz: definición, tipos y criterios de diseño* [Guía de laboratorio, curso Interacción Hombre-Computador]. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. https://classroom.google.com/c/ODc2Mjc4NDQzOTI2/sa/ODcwMTIzOTEyMzc2/details

Cancho-Rodríguez, E. D. (2026b, 9 de octubre). *Parte 2. Metáforas: los HTML/JS* [Material del curso: ejercicios 6.1 y 6.2]. Google Classroom. https://classroom.google.com/c/ODc2Mjc4NDQzOTI2/m/ODcwMTI0NjE2MDI0/details

Cancho-Rodríguez, E. D. (2026c, 9 de octubre). *Ejercicio 6.3: medición de interacción con metáforas* [Aplicación web]. https://stately-croquembouche-93dd68.netlify.app/

Cancho-Rodríguez, E. D. (2026d, 9 de octubre). *L06: Parte 4. Python: Lab06 ejercicio_6_3_analisis_metafora* [Notebook del curso]. Google Classroom. https://classroom.google.com/c/ODc2Mjc4NDQzOTI2/a/ODkwMzMyMTg4MTM2/details

Cancho-Rodríguez, E. D. (2026e, 9 de octubre). *Parte 5. Casos de metáforas: diagramas UML* [Material del curso: archivos PlantUML]. Google Classroom. https://classroom.google.com/c/ODc2Mjc4NDQzOTI2/m/ODkwMzMzMTU2NTU3/details

Carroll, J. M. y Mack, R. L. (1985). Metaphor, computing systems, and active learning. *International Journal of Man-Machine Studies, 22*(1), 39–57. https://doi.org/10.1016/S0020-7373(85)80076-6

Deque Systems. (2024, 23 de octubre). *axe-core* (Versión 4.10.2) [Software]. https://github.com/dequelabs/axe-core

Desai, S., Dubiel, M. y Leiva, L. A. (2024). Examining humanness as a metaphor to design voice user interfaces. En *ACM Conversational User Interfaces 2024 (CUI '24)* (pp. 1–15). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3640794.3665535

Friedman, M. (1937). The use of ranks to avoid the assumption of normality implicit in the analysis of variance. *Journal of the American Statistical Association, 32*(200), 675–701. https://doi.org/10.1080/01621459.1937.10503522

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics, 6*(2), 65–70. https://www.jstor.org/stable/4615733

Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering, 9*(3), 90–95. https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55

Lakoff, G. y Johnson, M. (2003). *Metaphors we live by*. University of Chicago Press. (Obra original publicada en 1980) https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/M/bo3637992.html

Lucide Contributors. (2024, 20 de diciembre). *Lucide* (Versión 0.469.0) [Biblioteca de iconos]. https://lucide.dev

McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing in Python. En S. van der Walt y J. Millman (Eds.), *Proceedings of the 9th Python in Science Conference* (pp. 56–61). https://doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-00a

MDN Web Docs. (2024, 17 de diciembre). *performance.now()*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Performance/now

Nielsen, J. (2024, 30 de enero). *10 usability heuristics for user interface design*. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things* (Ed. rev. y ampliada). Basic Books. https://www.hachettebookgroup.com/titles/don-norman/the-design-of-everyday-things/9780465050659/

Sauro, J. y Dumas, J. S. (2009). Comparison of three one-question, post-task usability questionnaires. En *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 1599–1608). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/1518701.1518946

Seabold, S. y Perktold, J. (2010). Statsmodels: Econometric and statistical modeling with Python. En S. van der Walt y J. Millman (Eds.), *Proceedings of the 9th Python in Science Conference* (pp. 92–96). https://doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-011

Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., Haberland, M., Reddy, T., Cournapeau, D., Burovski, E., Peterson, P., Weckesser, W., Bright, J., van der Walt, S. J., Brett, M., Wilson, J., Millman, K. J., Mayorov, N., Nelson, A. R. J., Jones, E., Kern, R., Larson, E., … van Mulbregt, P. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods, 17*(3), 261–272. https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2

Wilcoxon, F. (1945). Individual comparisons by ranking methods. *Biometrics Bulletin, 1*(6), 80–83. https://doi.org/10.2307/3001968

World Wide Web Consortium. (2024, 12 de diciembre). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2* (W3C Recommendation). https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Anexo A: Archivos Entregados

Tabla 10

Archivos del Informe L.4 dentro del paquete de entrega

Paso	Archivo o carpeta	Contenido
1	paso1_galeria/03_version_mejorada/ejercicio_6_1_galeria_metaforas_v2_EquipoA.html	Galería propia mejorada (autocontenida)
1	paso1_galeria/02_regenerado_desde_prompt/ejercicio_6_1_regenerado.html	Regeneración desde el prompt
1	paso1_galeria/01_prompt_AIAP.md, capturas/, verificacion/	Prompt, capturas y resultados de verificación
2	paso2_estilos/capturas/, contraste_wcag_6_2.csv	Evidencia y mediciones de contraste
3	paso3_medicion/resultados_6_3_EquipoA.xlsx	CSV consolidados en Excel con tablas con formato
4	paso4_python/Lab06_ejercicio_6_3b_analisis_EquipoA.ipynb	Notebook mejorado ejecutado en Colab, con figuras y tablas
5	paso5_uml/*.svg y* .puml	Cinco diagramas mejorados con su código fuente

Nota. Todos los archivos están también en el repositorio: https://github.com/nicola3113/IHC-2026-2-EquipoA-Lab06-Metaforas.